



anr[®] Numalyse



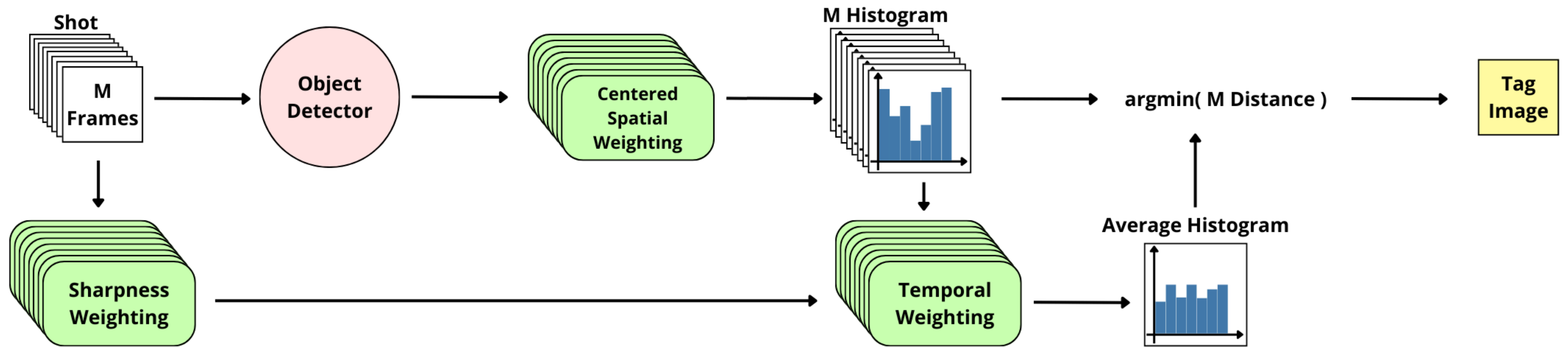
Présentation Numalyse

06 février 2026

Encadrants : Olivier Strauss & William Puech & Frédéric Comby

1) Tag-Image

Notre méthode



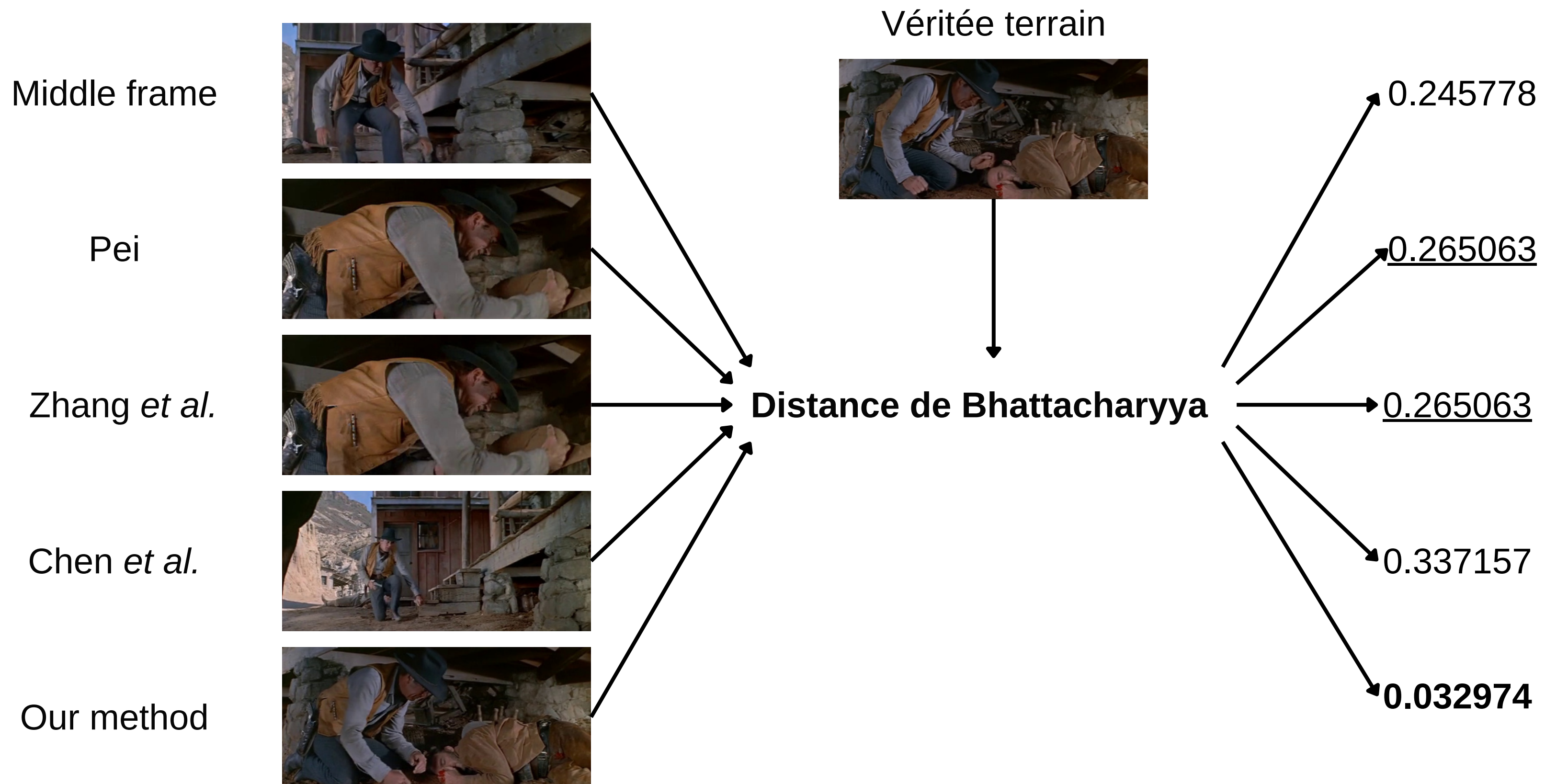
Dataset

Dataset de 105 plans de films avec annotations uniques :

- Variation de contenus
- Film noir et blanc + couleur



Expérimentation



Résultats

Method	Mean↓	σ ↓	Med↓	IQR↓	Max↓
Middle frame	<u>0.224</u>	<u>0.137</u>	0.211	<u>0.196</u>	<u>0.701</u>
Pei [3]	0.321	0.170	0.347	0.214	0.756
Zhang <i>et al.</i> [4]	0.329	0.184	0.281	0.195	0.774
Chen <i>et al.</i> [5]	0.228	0.191	0.172	0.239	0.808
Our method	0.188	0.100	<u>0.176</u>	0.148	0.384

Table 1. Descriptive statistics of Bhattacharyya distances between selected frames and expert annotations.

Résultats

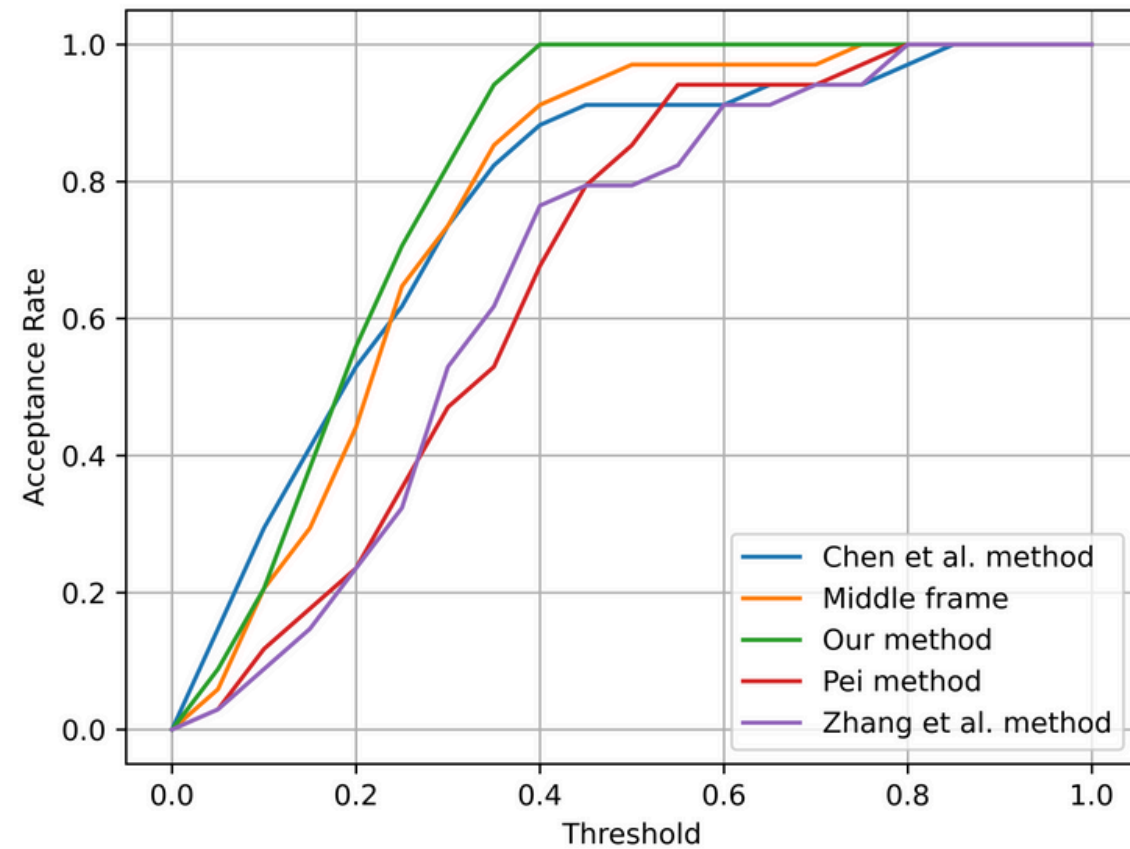


Fig. 4. Acceptance rate versus threshold for each method. The AUC summarizes the overall acceptance behavior across thresholds. AUCs: Chen *et al.* [5] = 0.769, Middle frame = 0.772, Our method = **0.810**, Pei [3] = 0.673, Zhang *et al.* [4] = 0.667.

Method	AUC
Middle frame	<u>0.772</u>
Pei [3]	0.673
Zhang <i>et al.</i> [4]	0.667
Chen <i>et al.</i> [5]	0.769
Our method	0.810

Table 2. Area under the curve (AUC).

Ablation Study

Ablation Settings			Mean↓	σ ↓	Med↓	IQR↓	Max↓	AUC
CSW	SW	TW						
✗	✗	✗	0.277	0.152	0.257	0.141	0.778	0.726
✓	✗	✗	<u>0.207</u>	<u>0.119</u>	<u>0.185</u>	0.177	0.539	<u>0.796</u>
✗	✓	✗	0.232	0.131	0.232	0.174	<u>0.509</u>	0.768
✗	✗	✓	0.234	0.127	0.224	0.170	<u>0.509</u>	0.763
✓	✓	✓	0.188	0.100	0.176	<u>0.148</u>	0.384	0.810

Table 4. Ablation study analyzing the impact of proposed weightings on the selection of tag-images, *i.e.* Sharpness Weighting (SW), Center Spatial Weighting (CSW), and Temporal Weighting (TW).

Dans le SLV ?

2) Segmentation en plan

Limites



Objectifs

- Dans l'idéal on aimerait 100% de précisions c'est à dire 100% des plans identifié (vrai positif) et aucune fausse détection (fausse positif).
- Un temps d'exécution minimum.
- Une classification des transitions

Littérature

Approche Classique

Méthodes	Type	Avantages	Inconvénients
Bi et al.	-Utilisation de l'arrière-plan via Dynamic Mode Decomposition (DMD)	- Détection précise des transitions progressives et abruptes - Bonne robustesse au mouvement de caméra	- Temps de calcul élevé
Suguna et al.	HSV + différence d'histogrammesDétection en double passe avec segments candidats (SURF)	- Méthode rapide - Bonne précision pour les transitions abruptes	- Génération de nombreux faux positifs - Sensible aux variations d'illumination et aux mouvements rapides

Littérature

Approche Deep Learning

Méthodes	Type	Avantages	Inconvénients
Zhu et al. : Autoshot	-Deep Learning (CNN spatio-temporel) -Entraînement sur vidéos courtes	- Très rapide à l'inférence - Bonnes performances globales sur différents types de transitions courtes	- Méthode boîte noire - Dépend fortement du dataset d'entraînement
Hassanien et al . : DeepSBD	-Réseaux convolutifs spatio-temporels -Fonctionnement par fenêtres temporelles -Classification du type de transition	- Haute précision - Capable de détecter plusieurs types de transitions (cut, fade, dissolve)	- Précision dépendante de la taille de la fenêtre - Nécessite un dataset d'entraînement conséquent - Coût de calcul élevé à l'entraînement

Dataset Evaluation

V3C1 : 7475 vidéos (1.3To / 1000h) → soit 1 082 675 plans

**évaluation des méthodes de la littérature sur 10 échantillons de
1000 vidéos de ce dataset**

Protocole d'évaluation

La suite ?

Création d'un dataset annotée axé cinéma

Génération de transition synthétique